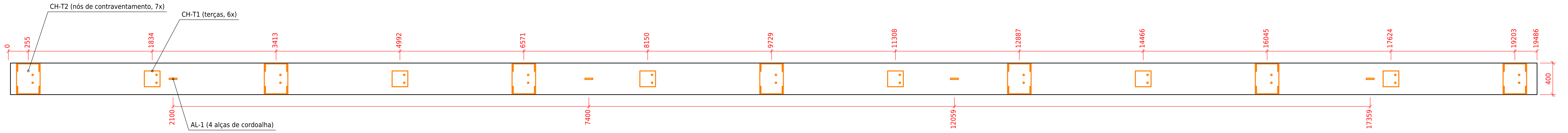
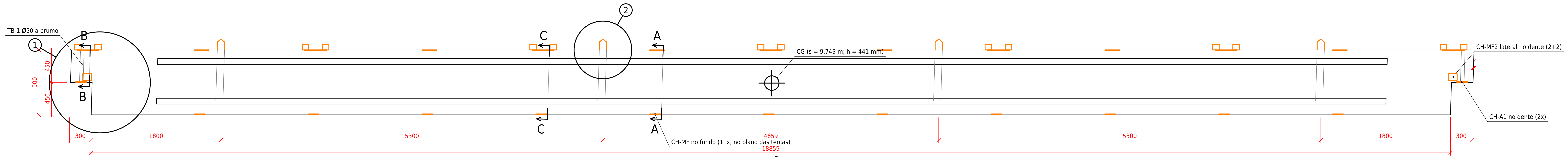

CH-T2 (nós de contraventamento, 7x)
CH-T1 (terças, 6x)
AL-1 (4 alças de cordoalha)
0
255
1834
3413
4992
6571
8150
9729
11308
12887
14466
16045
17624
19203
19486
2100
7400
12059
17359
400

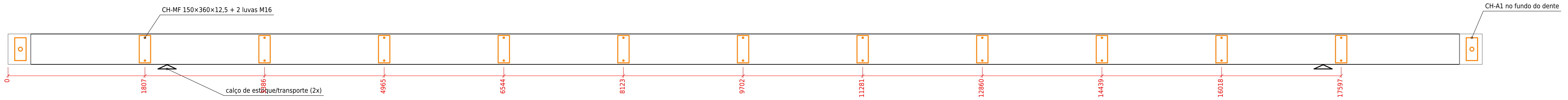
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — face superior (topo da mesa)


TB-1 Ø50 a prumo
①
②
B
C
A
CG (s = 9,743 m; h = 441 mm)
CH-MF2 lateral no dente (2+2)
CH-A1 no dente (2x)
CH-MF no fundo (11x, no plano das terças)
900
450
450
14
300
1800
5300
4659
5300
1800
300
18859

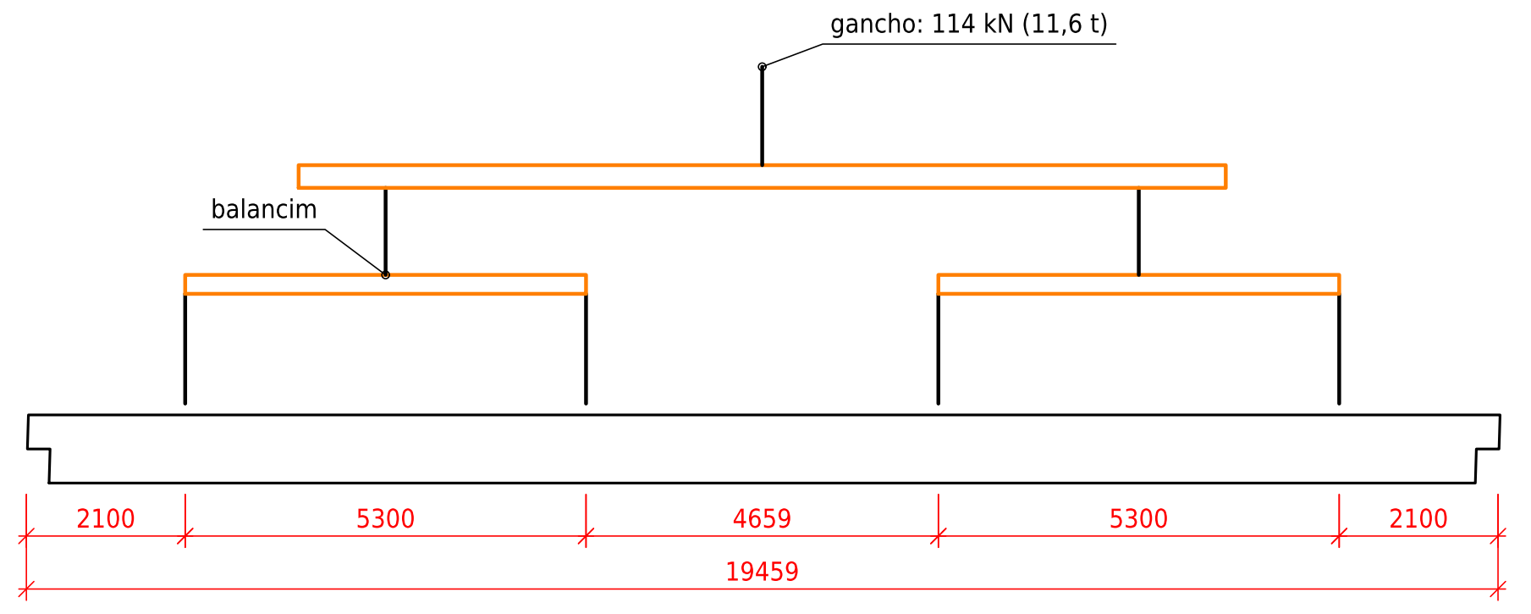
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)


CH-MF 150×360×12,5 + 2 luvas M16
CH-A1 no fundo do dente
calço de estoque/transporte (2x)
0
1807
3386
4965
6544
8123
9702
11281
12860
14439
16018
17597

VISTA INFERIOR — TS-01

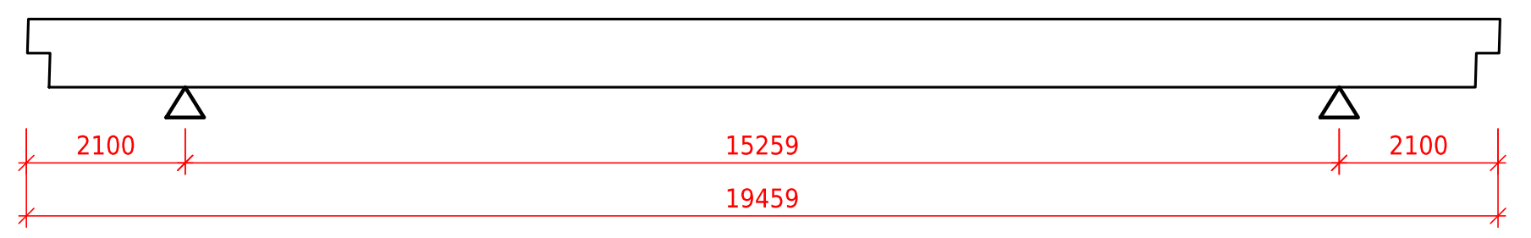
ESC. 1:25 — fundo da fôrma e fundo dos dentes


gancho: 114 kN (11,6 t)
balancim
2100
5300
4659
5300
2100
19459

Reação por alça (×1,3): 37,0 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

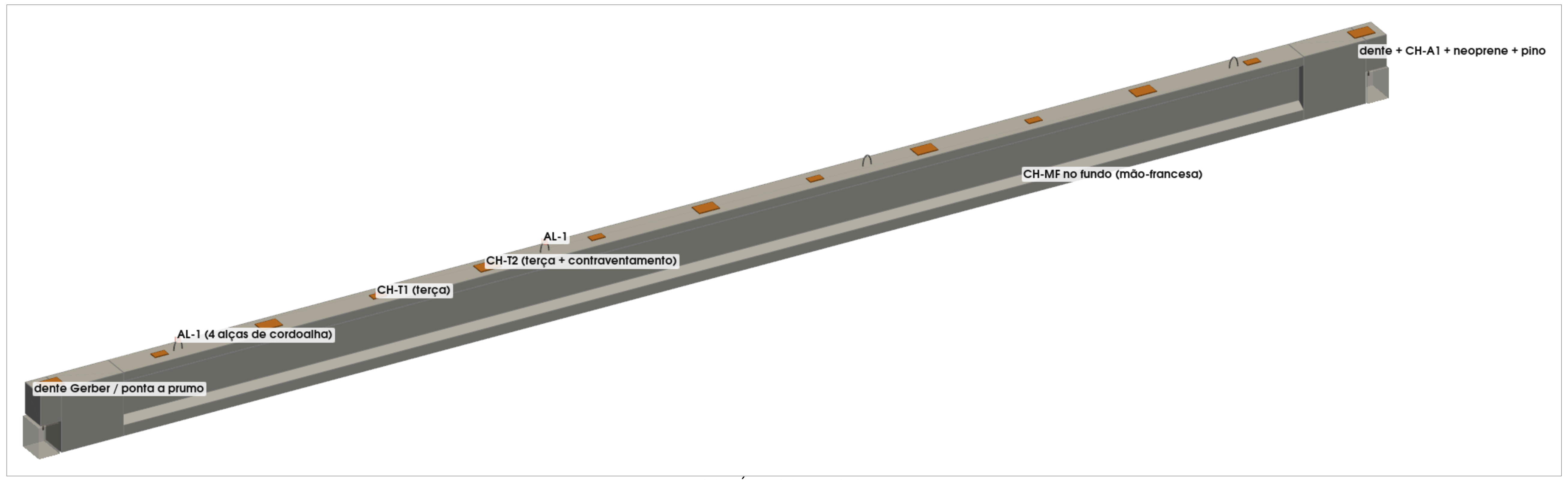
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais


2100
15259
2100
19459

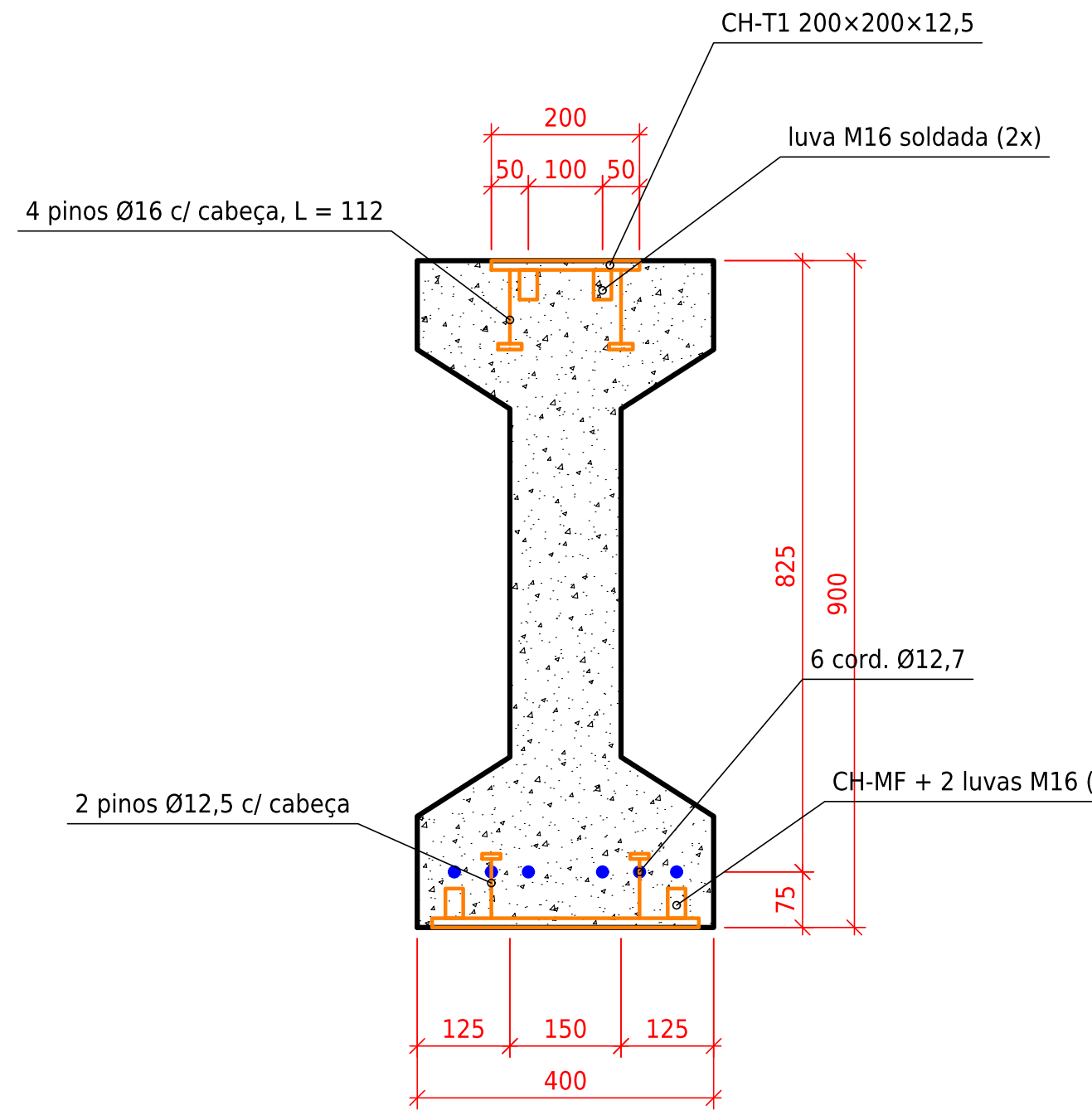
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento


dente + CH-A1 + neoprene + pino
CH-MF no fundo (mão-francesa)
AL-1
CH-T2 (terça + contraventamento)
CH-T1 (terça)
AL-1 (4 alças de cordoalha)
dente Gerber / ponta a prumo

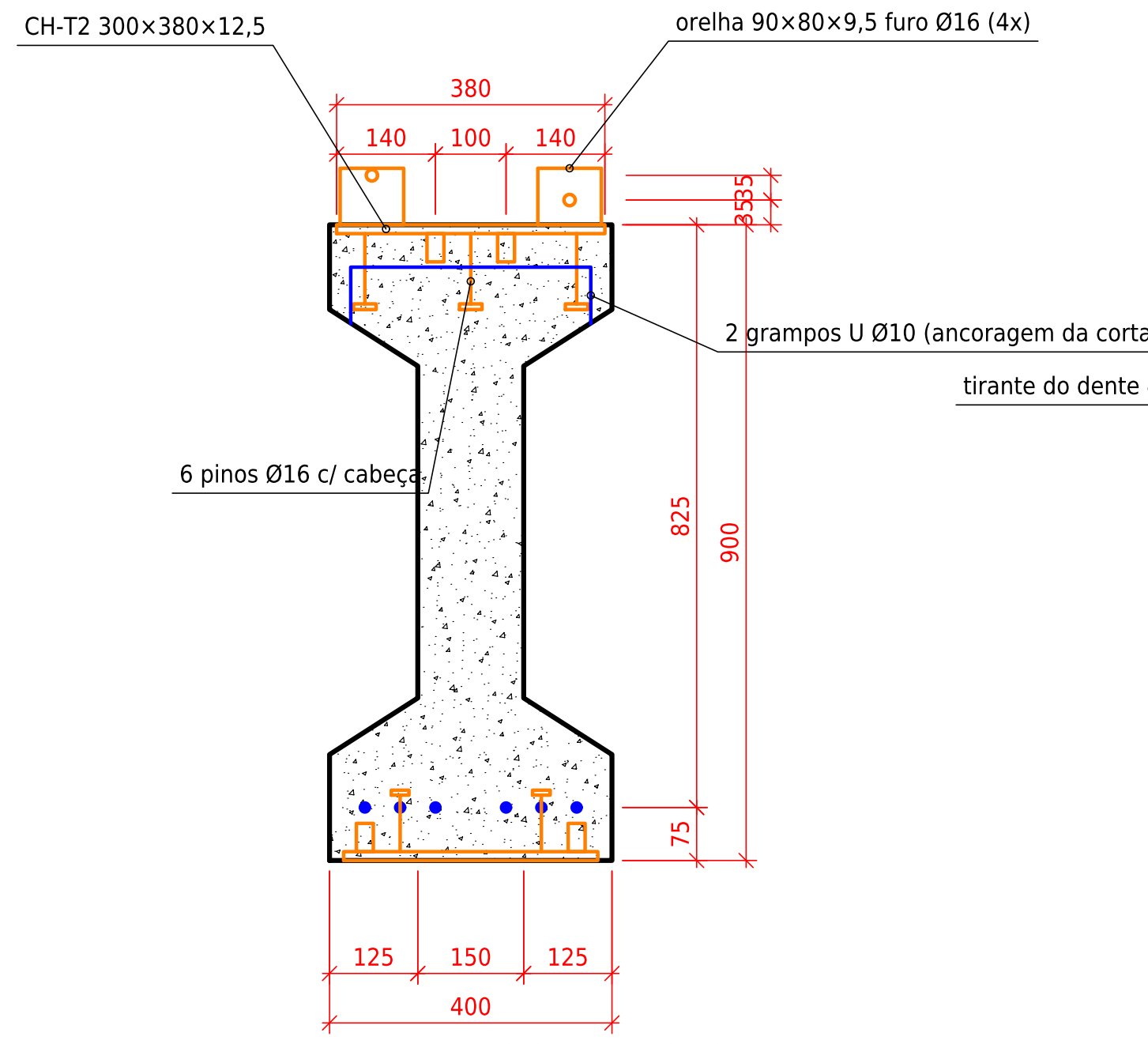
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)


CH-T1 200×200×12,5
luva M16 soldada (2x)
4 pinos Ø16 c/ cabeça, L = 112
200
50
100
50
6 cord. Ø12,7
CH-MF + 2 luvas M16 (orelha OR-1)
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça
825
900
75
125
150
125
400

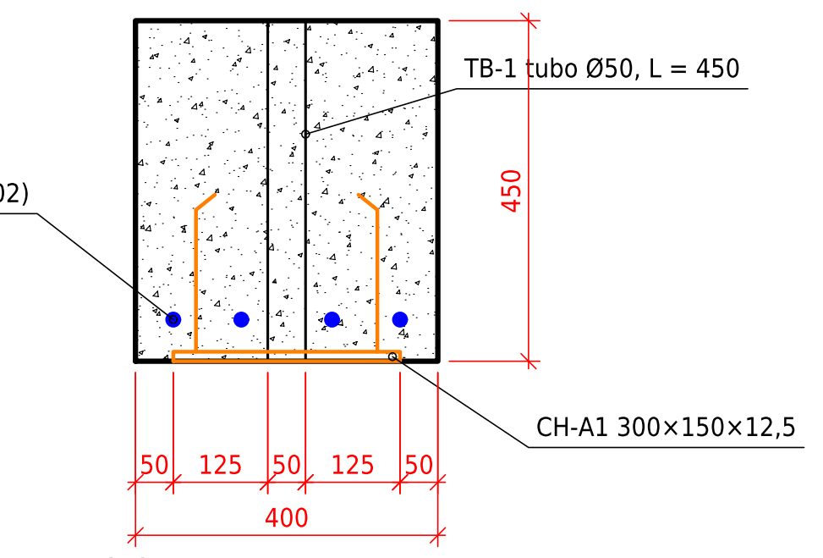
CORTE A-A

ESC. 1:10 — terça comum: CH-T1 no topo e CH-MF no fundo


CH-T2 300×380×12,5
orelha 90×80×9,5 furo Ø16 (4x)
380
140
100
140
35
35
2 grampos U Ø10 (ancoragem da cortante)
tirante do dente 4 Ø16 (folha 02)
6 pinos Ø16 c/ cabeça
825
900
75
125
150
125
400

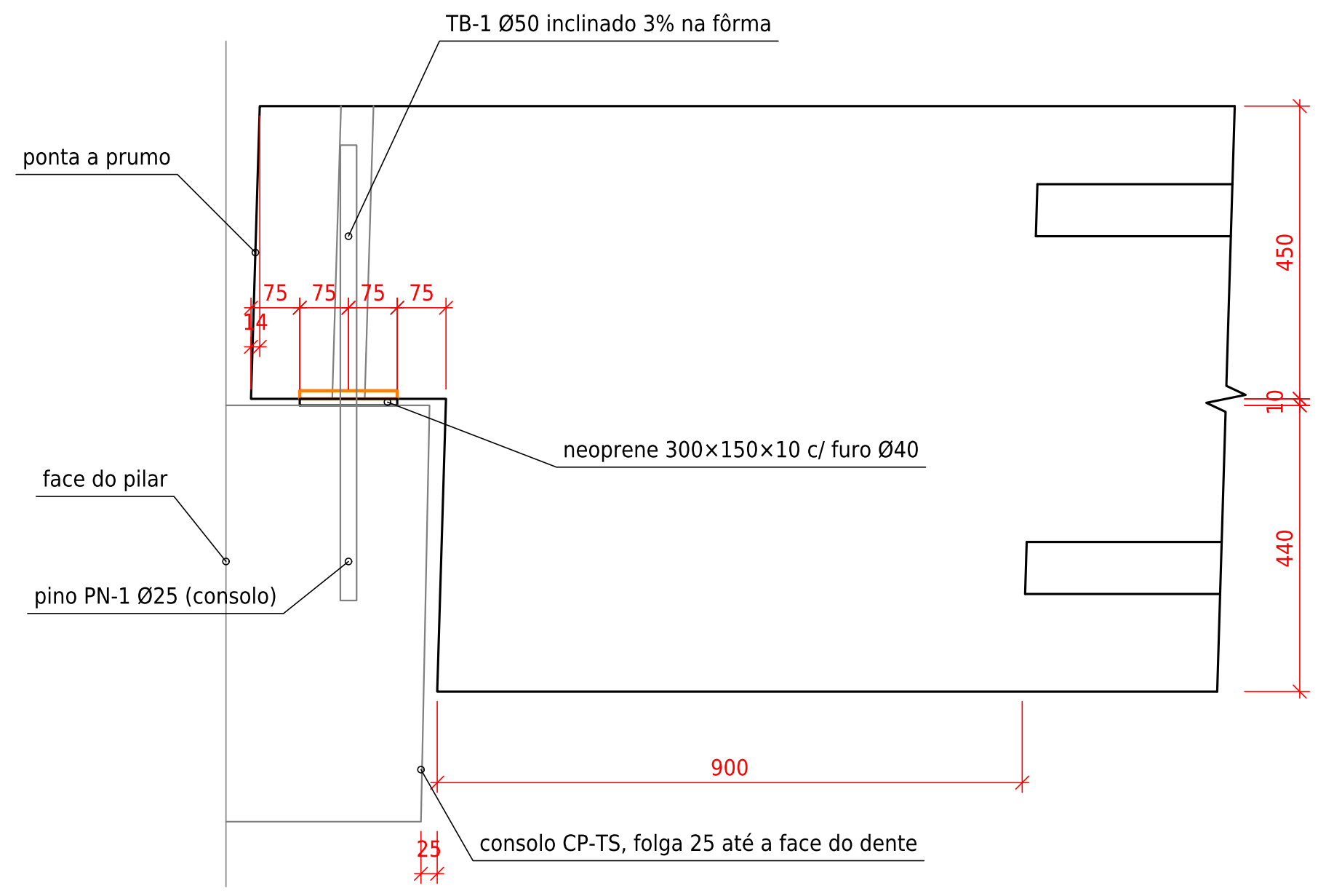
CORTE C-C

ESC. 1:10 — nó de contraventamento: CH-T2 e CH-MF


TB-1 tubo Ø50, L = 450
450
CH-A1 300×150×12,5
50
125
50
125
50
400

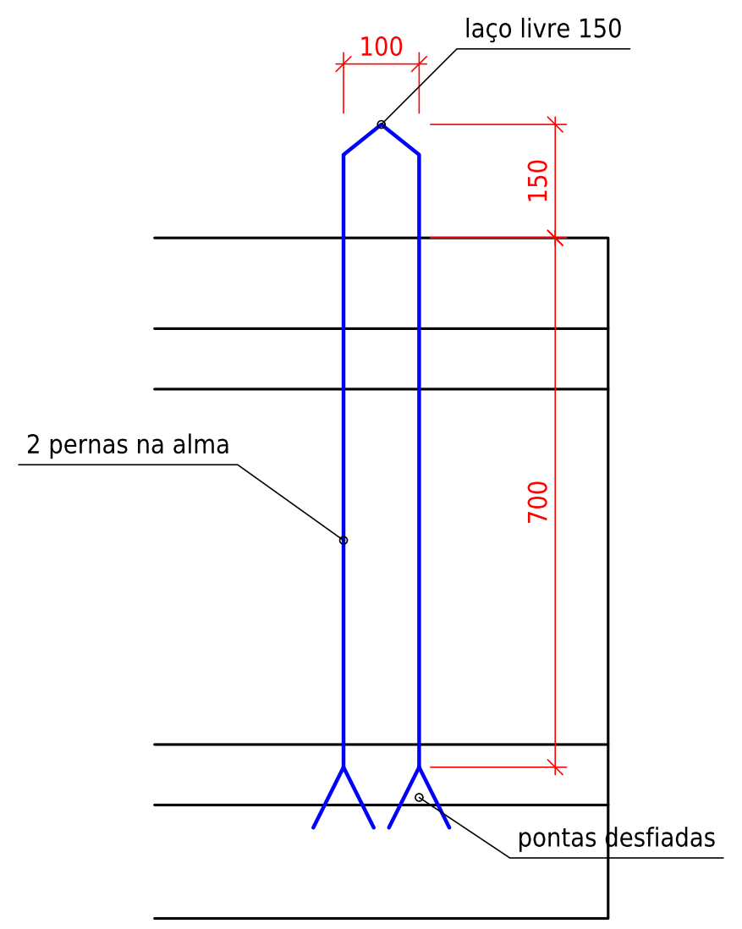
CORTE B-B

ESC. 1:10 — dente, junto ao TB-1


TB-1 Ø50 inclinado 3% na fôrma
ponta a prumo
75
75
75
75
14
neoprene 300×150×10 c/ furo Ø40
face do pilar
pino PN-1 Ø25 (consolo)
450
10
440
900
25
consolo CP-TS, folga 25 até a face do dente

DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%


100
laço livre 150
150
2 pernas na alma
700
pontas desfiadas

DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,5	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 2 luvas M16 + 4 pinos Ø16	6	5,0	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 2 luvas + 4 orelhas + 6 pinos	7	14,5	nós c/ 3158
CH-MF	Chapa 150×360×12,5 + 2 luvas M16 + 2 pinos Ø12,5	11	6,1	fundo, terça − 27
CH-MF2	Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral)	4	1,3	dente, 2 faces
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino Ø25)	2	1,6	no dente
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo do dente

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	18859 mm (fundo)	ENTRE PONTAS	19459 mm (ponto 0)
VOLUME	4,552 m³	PESO	113,8 kN (11,60 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
DENTE	450 × 300 (2 pontas)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	12 / -16	3,31 / -10,37	OK
Estoque / transporte	2 calços	194 / -16	3,31 / -10,37	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO / FOLGA	OK
TB-1 × pino nos consolos	28 apoios	0.3 mm	OK
Ponta × face / consolo × dente	28 apoios	folgas ≥ 25 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Tirante × terça / tirante (X)	48 tirantes	55 / 22,5 mm	OK

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 631 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,49 / -0,45 MPa
Flecha final	11 mm ≤ 77 mm
Dente (NBR 9062 + PCI)	Vd 138 kN, Hd 40 kN — 4 Ø16 (804 mm²)
Dente — MEF não linear	Vu = 192,9 kN ≥ Vd (Vu/Vd = 1,4)
Chumbadores CH-T1 / CH-T2	interação 0,38 / 0,40 (ACI 318-19 cap. 17)

NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18859 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento. As orelhas OR-1 da mão-francesa são parafusadas na obra (nada sobressai do fundo na fábrica).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; luvas tamponadas na concretagem; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1579 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS c

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

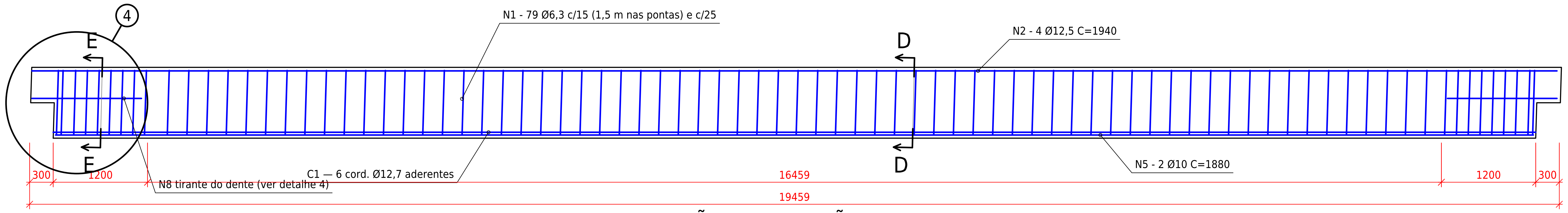
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

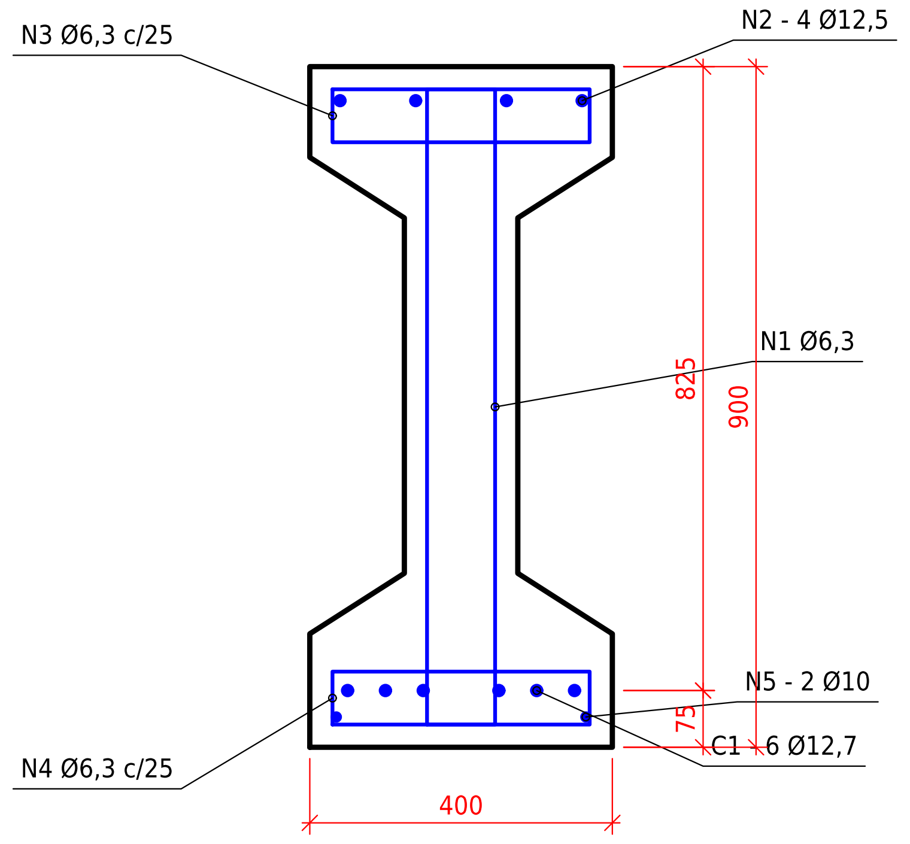
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	01	01/04	A0

1º DIEDRO


4
E
E
D
D
N1 - 79 Ø6,3 c/15 (1,5 m nas pontas) e c/25
N2 - 4 Ø12,5 C=1940
C1 — 6 cord. Ø12,7 aderentes
N5 - 2 Ø10 C=1880
N8 tirante do dente (ver detalhe 4)
300
1200
16459
1200
300
19459

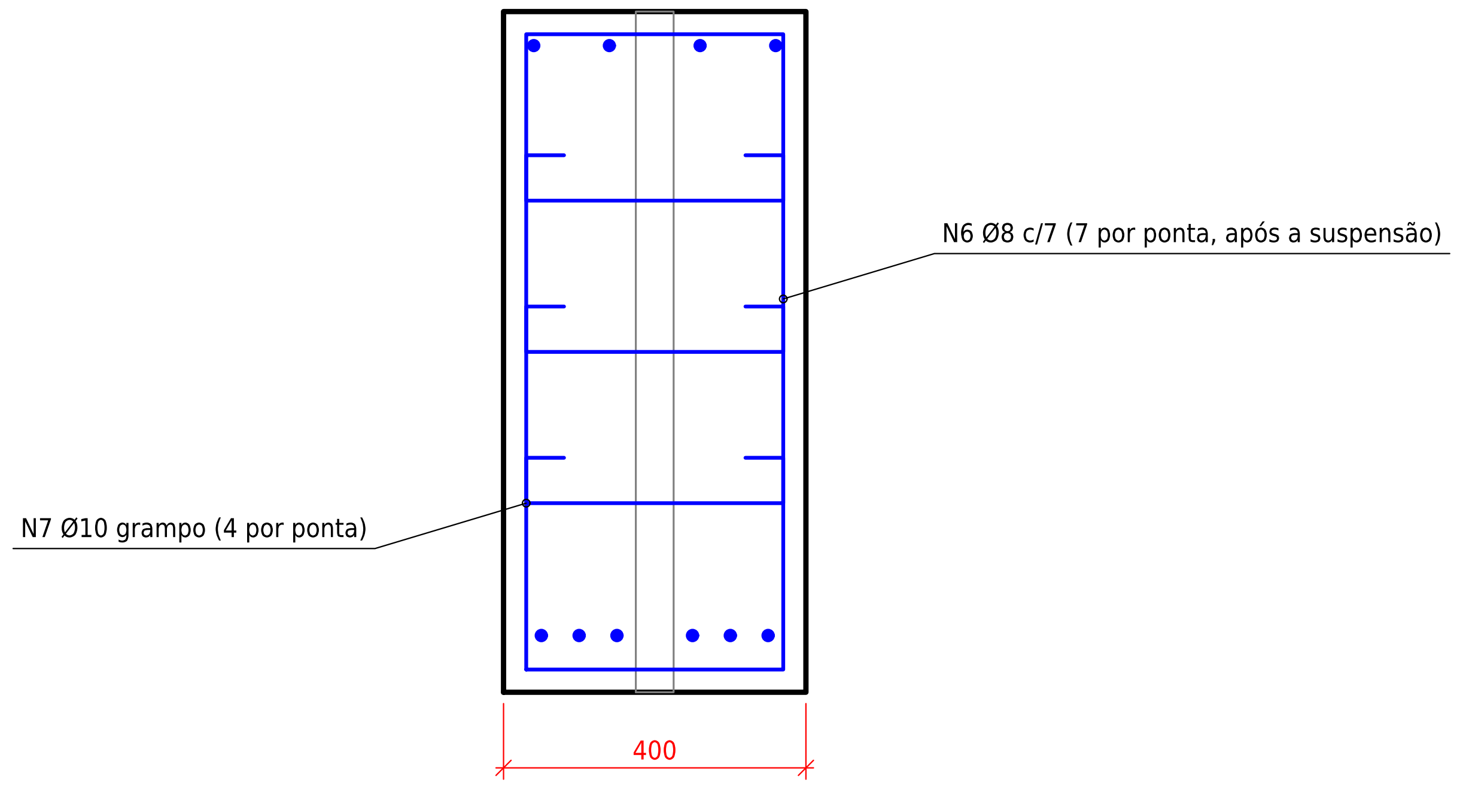
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — cordoalhas aderentes, cortadas rente à face dos dentes


N3 Ø6,3 c/25
N2 - 4 Ø12,5
N1 Ø6,3
825
900
N5 - 2 Ø10
75
C1 - 6 Ø12,7
N4 Ø6,3 c/25
400

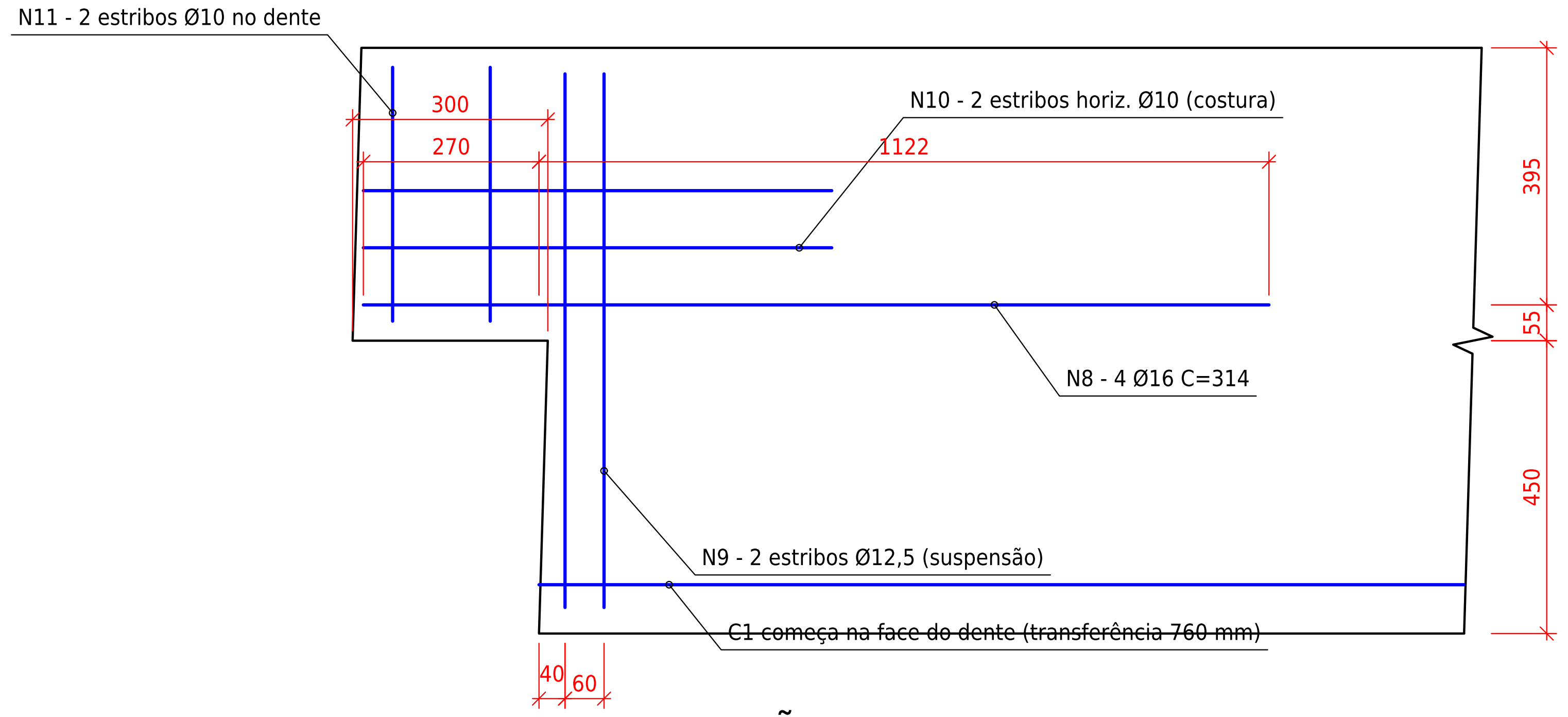
CORTE D-D

ESC. 1:10 — seção corrente


N6 Ø8 c/7 (7 por ponta, após a suspensão)
N7 Ø10 grampo (4 por ponta)
400

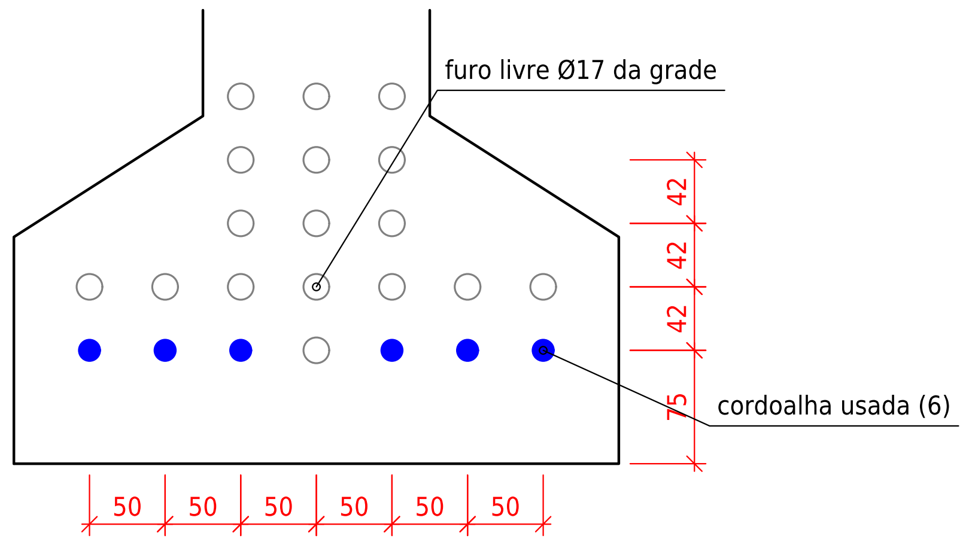
CORTE E-E

ESC. 1:10 — maciço junto ao dente


N11 - 2 estribos Ø10 no dente
300
270
1122
N10 - 2 estribos horiz. Ø10 (costura)
395
55
450
N8 - 4 Ø16 C=314
N9 - 2 estribos Ø12,5 (suspensão)
C1 começa na face do dente (transferência 760 mm)
40
60

DETALHE 4 — ARMAÇÃO DO DENTE GERBER

ESC. 1:10 — Vd = 138 kN, Hd = 40 kN (as duas pontas iguais)


furo livre Ø17 da grade
42
42
42
75
cordoalha usada (6)
50
50
50
50
50
50

DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	79	200	9 84 84 9	158,00	38,7
N2	12,5	4	1940	1940	77,60	74,7
N3	6,3	79	96	34 7 7 34	75,84	18,6
N4	6,3	79	96	34 7 7 34	75,84	18,6
N5	10	2	1940	1940	38,80	23,9
N6	8	14	250	34 84 84 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 6 34	7,52	4,6
N8	16	4	314	142 30 142	12,56	19,8
N9	12,5	4	250	34 84 84 34	10,00	9,6
N10	10	4	232	75 34 34 75	9,28	5,7
N11	10	4	160	34 39 39 34	6,40	3,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	309,68	83,5
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	62,00	42,1
CA-50	12,5	87,60	92,8
CA-50	16	12,56	21,8
		TOTAL (kg)	255,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σ_{pi} = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 90 kg.
4. Estribos N1, N6 e N9 verticais na fôrma; N9 (suspensão) fechados, envolvendo as cordoalhas e o N2, o mais perto possível da face do dente.
5. N8 (tirante do dente) em U horizontal, com a curva na ponta, junto à CH-A1; ancoragem de 1122 mm além da face do dente. N10 envolve o N8.
6. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
PARA APROVAÇÃO

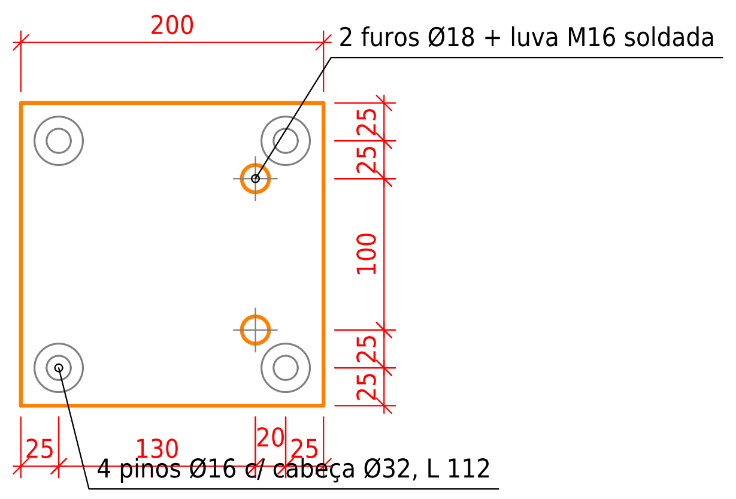
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO, DENTES E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	01	02/04	A1

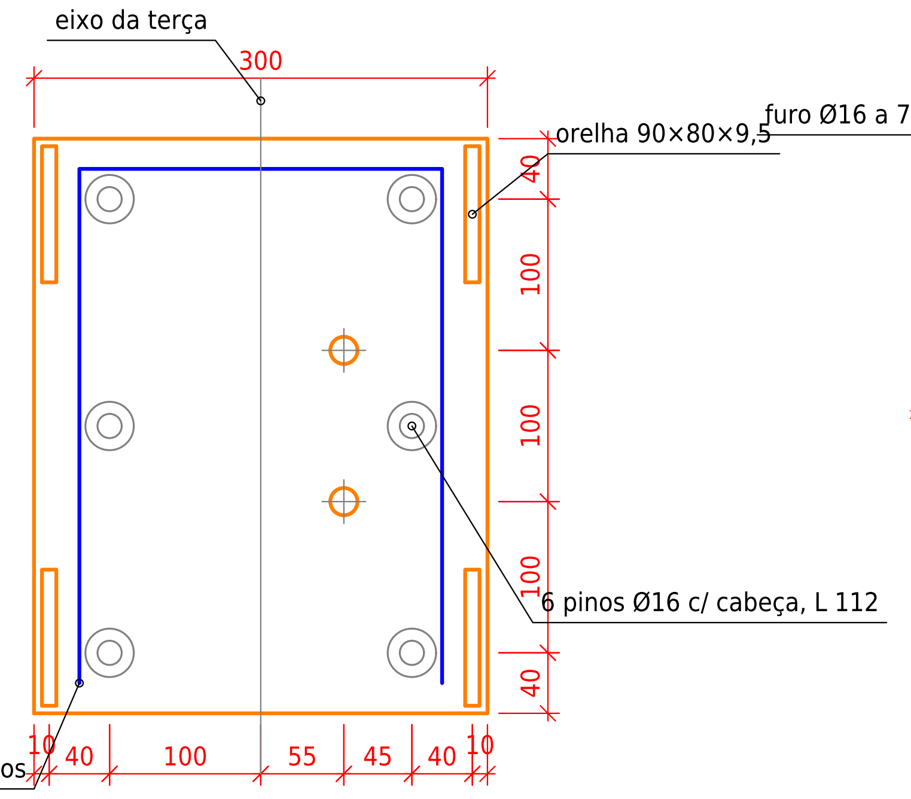
1º DIEDRO


200
2 furos Ø18 + luva M16 soldada
25
25
100
25
25
25
130
20
25
4 pinos Ø16 c/ cabeça Ø32, L 112

chapa 200×200×12,5 ASTM A36

CH-T1 — PLANTA

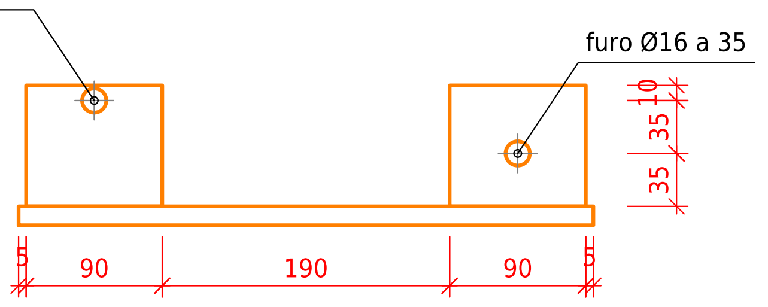
ESC. 1:5 — 6 por peça · 84 na obra


eixo da terça
300
orelha 90×80×9,5
40
100
100
100
40
6 pinos Ø16 c/ cabeça, L 112
2 grampos U Ø10 c/ gancho 90°, encostados nos pinos
10
40
100
55
45
40
10

chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas

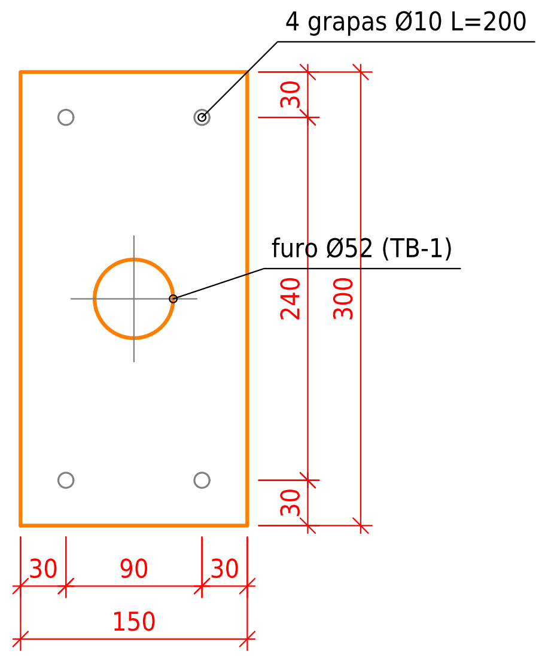
CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — 7 por peça · 98 na obra


furo Ø16 a 70
furo Ø16 a 35
10
35
35
5
90
190
90
5

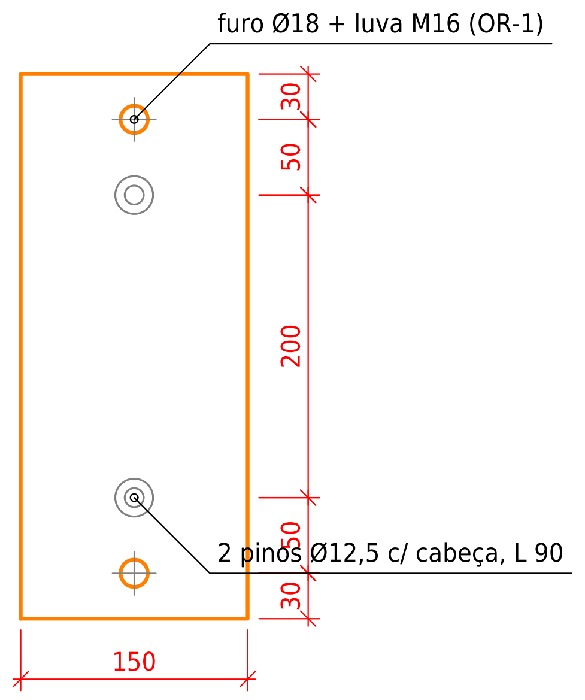
CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — orelhas paralelas ao tirante (≈73°)


4 grapas Ø10 L=200
furo Ø52 (TB-1)
30
240
300
30
30
90
30
150

CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — 2 por peça (fundo do dente)


furo Ø18 + luva M16 (OR-1)
30
50
200
50
30
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça, L 90
150

CH-MF — PLANTA

ESC. 1:5 — 11 por peça (fundo da viga)

LISTA DE CHAPARIA — TS-01

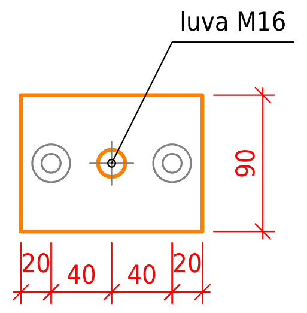
MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 2 luvas + 4 pinos Ø16	6	84	5,0	420
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos + 2 U	7	98	14,5	1421
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
CH-MF	150×360×12,5 + 2 luvas + 2 pinos Ø12,5	11	154	6,1	939
CH-MF2	120×90×9,5 + luva + 2 pinos	4	56	1,3	73
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=450	2	28	1,6	45
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
CT-1	L 102×102×9,5 L=200 (montagem)	13	182	2,9	528
OR-1	L 64×64×6,3 L=80 (montagem)	26	364	0,5	182
MF-1	L 50×5 L=1280 (montagem)	26	364	4,8	1747
NEO-1	neoprene 300×150×10	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no consolo)	2	28	2,7	76

VERIFICAÇÕES (ELU)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Pinos CH-T1 (4 Ø16)	Nd 15,7 / Vd 8,9 kN	0,38
Pinos CH-T2 + 2 U Ø10	Nd 15,7 / Vd 39,2 kN	0,40
Pinos CH-MF (2 Ø12,5)	Nd 4,1 / Vd 4,0 kN	0,27
M12 na alma da terça (3,00)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
M16 na CH-T (tração + corte)	T 9,8 / V 19,2 kN	0,17
Aba da CT-1 (alavanca)	0,36 ≤ 1,03 kN·m	0,35
Mão-francesa MF-1	2,9 ≤ 44,1 kN (λ = 131)	0,07

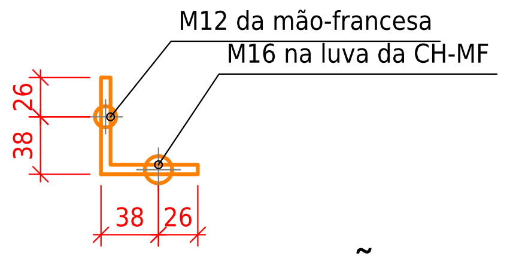
NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; luvas M16 classe 8.8 soldadas por baixo da chapa, tamponadas; pinos com cabeça (stud) fu ≥ 450 MPa soldados por arco.
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, E70XX; grapas Ø10 CA-50 com 2 filetes de 40 mm.
3. Parafusos: M16 8.8 (CT-1 × CH-T e OR-1 × CH-MF); M12 8.8 (terça × CT-1, mão-francesa); furos padrão d + 2 mm; arruelas lisas e de pressão.
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°.
5. Chumbadores pelo ACI 318-19 cap. 17 (cone, arrancamento, aço, borda, pryout), concreto fissurado C50. Grampos U da CH-T2 encostados nos pinos (≤ 25 mm), pernas de 300 com gancho de 90°.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


luva M16
90
20
40
40
20

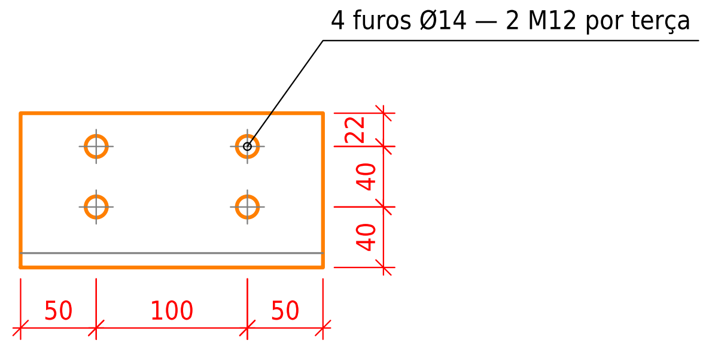
CH-MF2

ESC. 1:5 — lateral do dente · 4 por peça


M12 da mão-francesa
M16 na luva da CH-MF
26
38
38
26

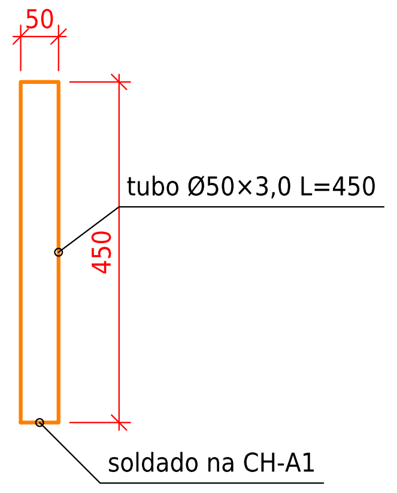
OR-1 — ORELHA DA MÃO-FRANCESA

ESC. 1:5 — L 64×64×6,3 L=80 · parafusada na obra


4 furos Ø14 — 2 M12 por terça
22
40
40
50
100
50

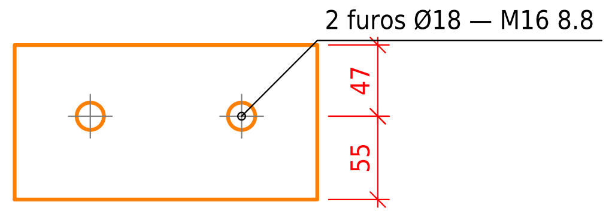
CT-1 — CANTONEIRA DA TERÇA

ESC. 1:5 — L 102×102×9,5 L=200 · 13 por viga


50
tubo Ø50×3,0 L=450
450
soldado na CH-A1

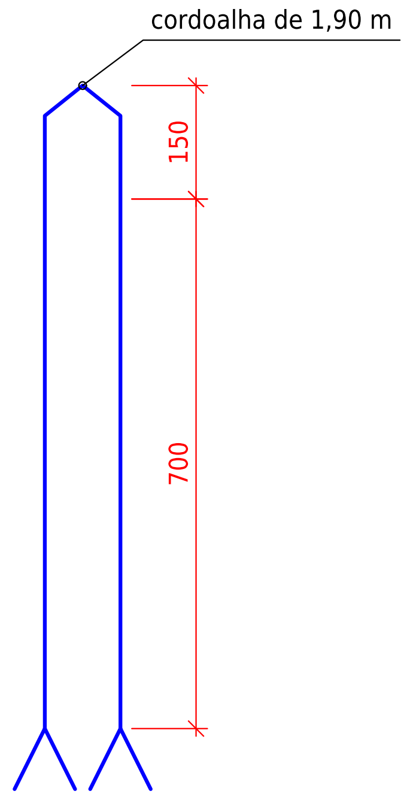
TB-1

ESC. 1:10 — 2 por peça (no dente)


2 furos Ø18 — M16 8.8
47
55

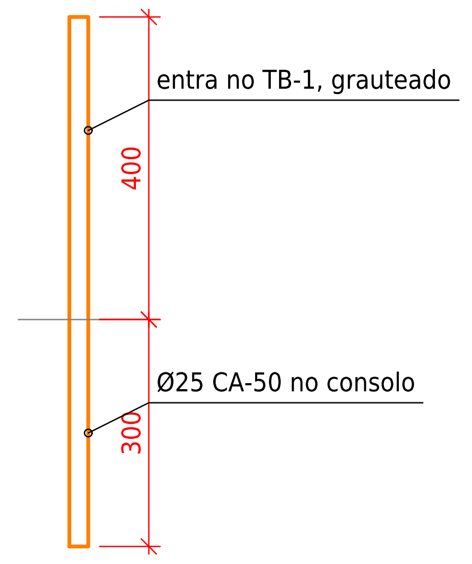
CT-1 — ABA HORIZONTAL

ESC. 1:5 — sobre a CH-T1/CH-T2


cordoalha de 1,90 m
150
700

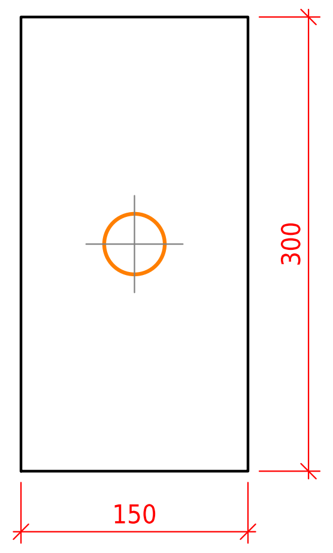
AL-1

ESC. 1:10 — 4 por peça · cordoalha Ø12,7


entra no TB-1, grauteado
400
Ø25 CA-50 no consolo
300

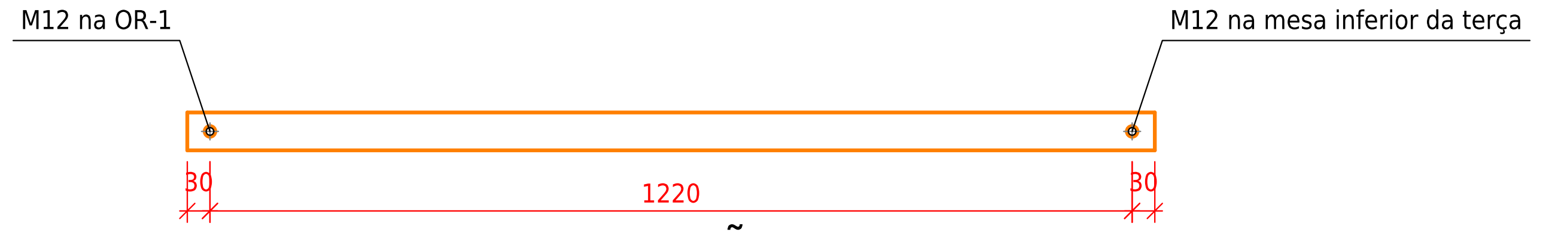
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — pino no consolo (interface)



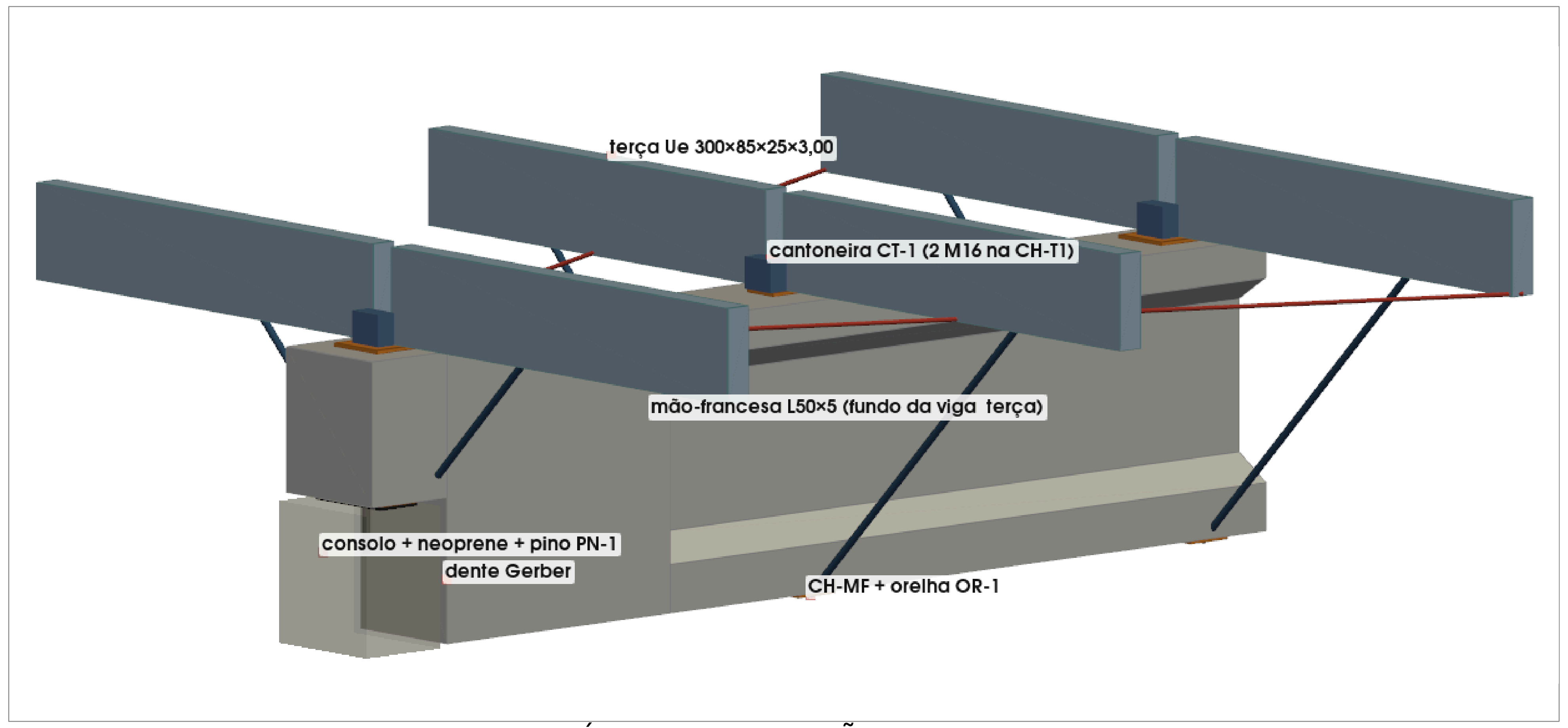
NEO-1

ESC. 1:5 — neoprene 10 mm, 60 Shore A


M12 na OR-1
M12 na mesa inferior da terça
30
1220
30

MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — L 50×5, L = 1280 · 2 por terça


terça Ue 300×85×25×3,00
cantoneira CT-1 (2 M16 na CH-T1)
mão-francesa L50×5 (fundo da viga terça)
consolo + neoprene + pino PN-1
dente Gerber
CH-MF + orelha OR-1

ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

dente Gerber, terças, CT-1, mão-francesa no fundo e contraventamento

1º DIEDRO

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1 DETALHADA, TB-1

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

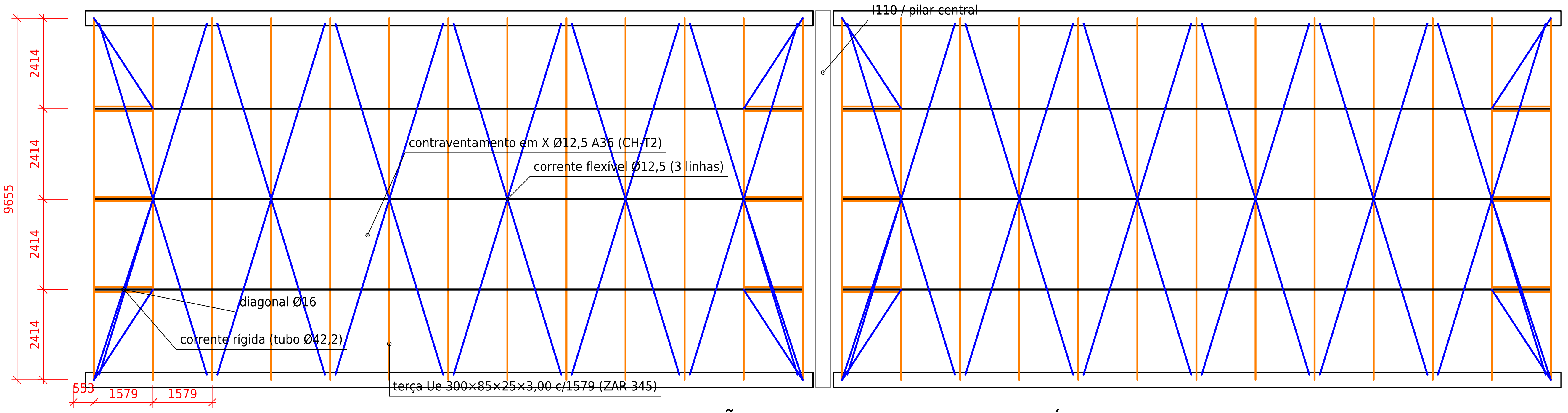
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — CHAPARIA, CHUMBADORES E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	01	03/04	A1


2414
2414
2414
2414
9655
553
1579
1579
I110 / pilar central
contraventamento em X Ø12,5 A36 (CH-T2)
corrente flexível Ø12,5 (3 linhas)
diagonal Ø16
corrente rígida (tubo Ø42,2)
terça Ue 300×85×25×3,00 c/1579 (ZAR 345)

PLANTA DE TERÇAS — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO)

ESC. 1:100 — vão contraventado; demais vãos iguais, sem as diagonais em X

TERÇAS (26 por vão)

MARCA	VÃO	COMPR. (mm)	QT	FUROS X
T-1	eixos 1–2	10040	26	-
T-2	eixos 2–3	9645	26	X
T-3	eixos 3–4	9645	26	-
T-4	eixos 4–5	9495	26	X
T-5	eixos 5–6	9570	26	X
T-6	eixos 6–7	9570	26	-
T-7	eixos 7–8	9570	26	X
T-8	eixos 8–9	9195	26	-

MEMÓRIA (NBR 14762:2010 — MRD; NBR 8800:2008)

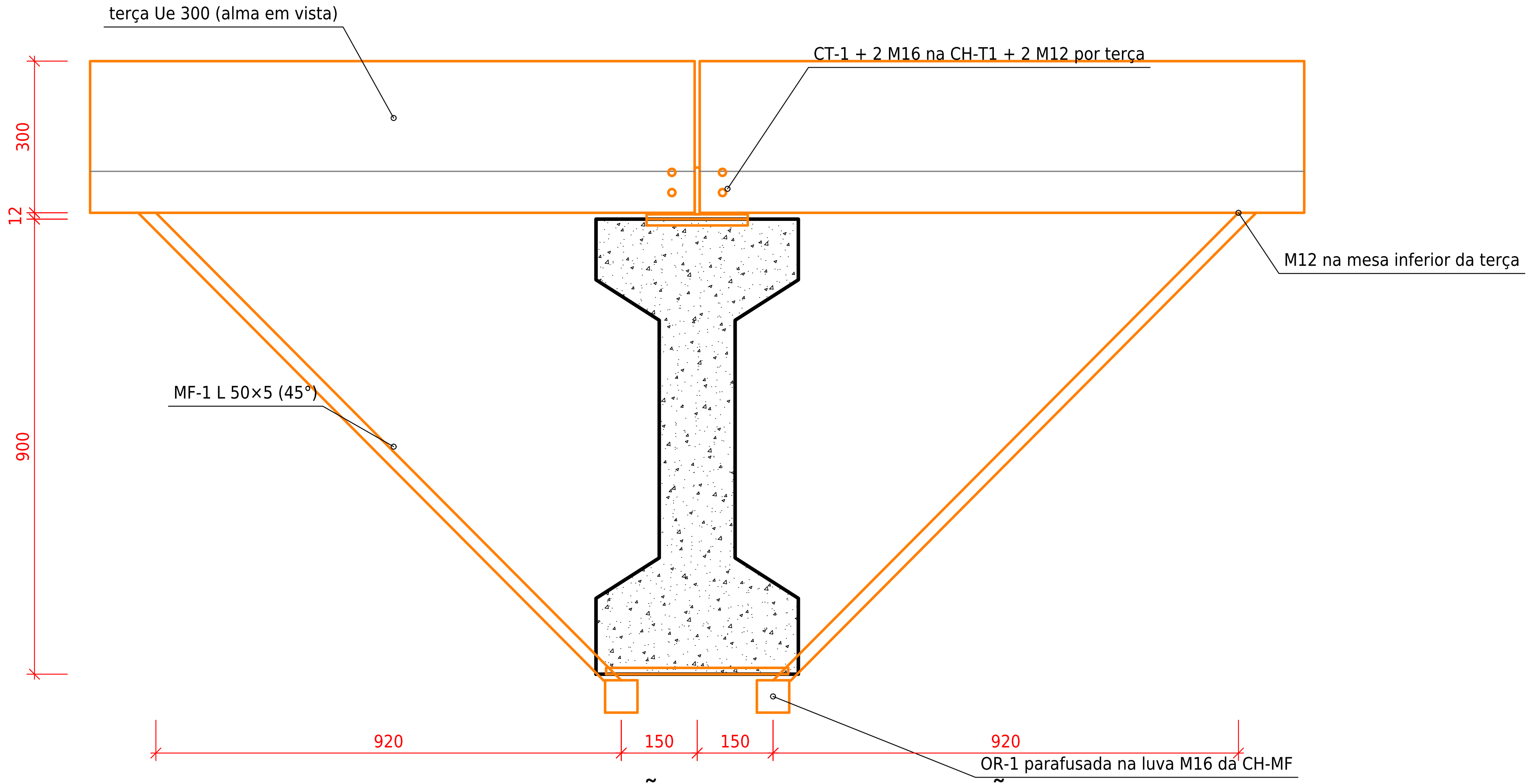
ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Terça — gravidade	Md 14.39 / MRd 36.85 kN·m (distorcional)	0,39
Terça — sucção (faixa de borda)	Md 34.5 / MRd 36.4 kN·m, Lb = L/4	0,95
Terça escora (N + M)	Nd 38.5 kN + Md 19.67 kN·m	0,85
Flecha (g + q)	26,5 ≤ L/180 = 55,8 mm	0,47
Corrente flexível Ø12,5	8,9 ≤ 25,1 kN	0,35
Corrente rígida (tubo)	8,9 ≤ 37,5 kN	0,24
Diagonal Ø16	29,2 ≤ 44,7 kN	0,65
M12 na alma (pressão de contato)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95

PARAFUSOS E BARRAS

ITEM	USO	/VIGA	OBRA
M16 8.8 + porca + 2 arruelas	CT-1 × CH-T; OR-1 × CH-MF	52	728
M12 8.8 + porca + 2 arruelas	terça × CT-1; mão-francesa	104	1456
Barra Ø12,5 rosca M12	correntes flexíveis	-	≈ 2.400 m
Tubo Ø42,2×2,65	correntes rígidas	-	≈ 230 m
Barra Ø16 rosca M16	diagonais das correntes	-	≈ 190 m

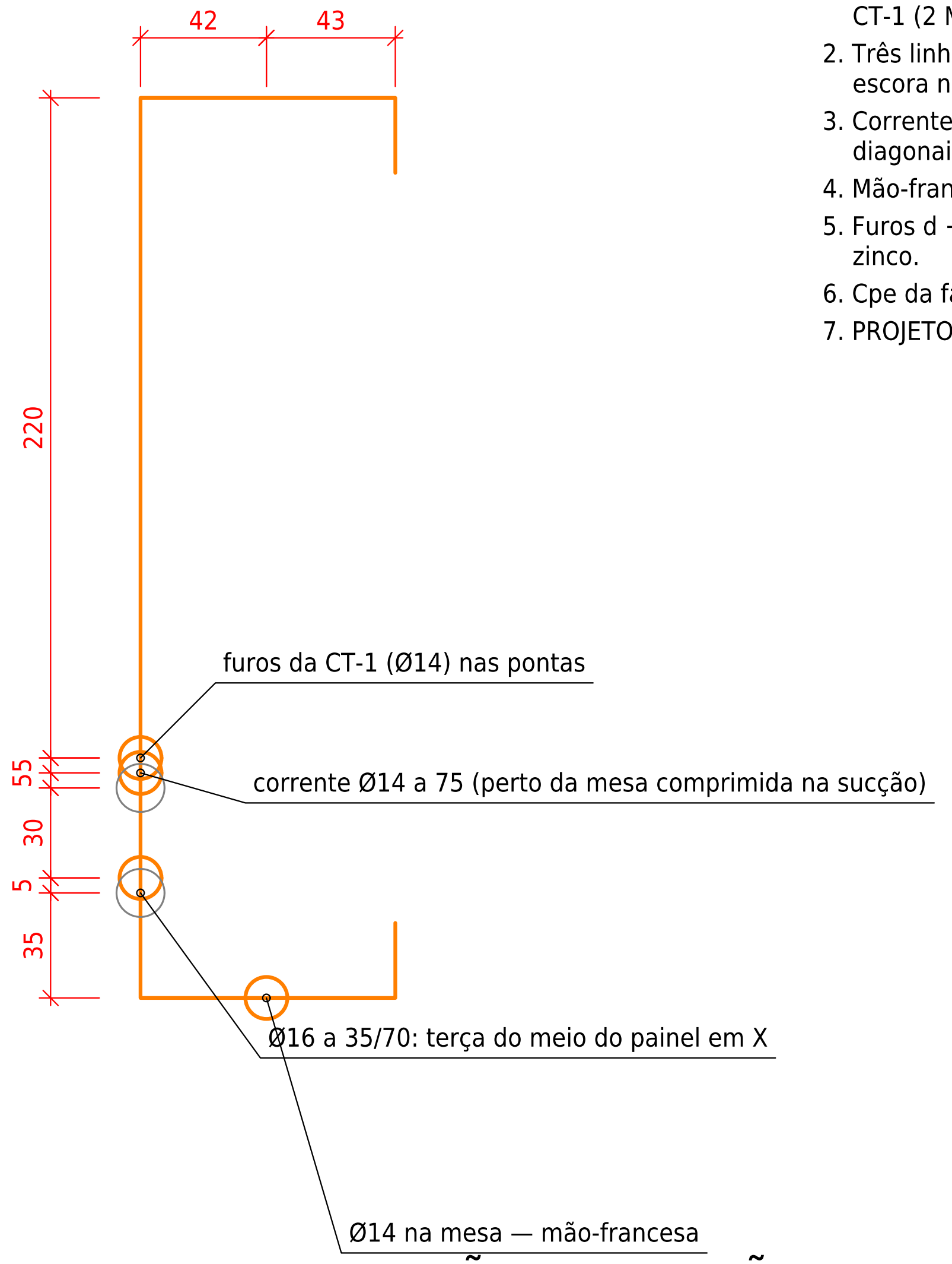
NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 em aço ZAR 345 galvanizado, simplesmente apoiadas entre vigas, ligadas pela CT-1 (2 M12 por terça).
2. Três linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4): com duas linhas a faixa de borda (Cpe −1,4) e a terça escora não passam.
3. Correntes rígidas no 1º espaço entre terças junto a cada ancoragem (beiral, eixo C e extremidade alta) e diagonais Ø16 até a CT-1.
4. Mão-francesa em toda terça: do fundo da viga (CH-MF + OR-1) até a mesa inferior da terça, a 45°.
5. Furos d + 2 mm feitos na fábrica; proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
6. Cpe da faixa de borda adotado −1,4 (NBR 6123, conferir com a geometria final da cobertura).
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


terça Ue 300 (alma em vista)
CT-1 + 2 M16 na CH-T1 + 2 M12 por terça
300
12
900
M12 na mesa inferior da terça
MF-1 L 50×5 (45°)
920
150
150
920
OR-1 parafusada na luva M16 da CH-MF

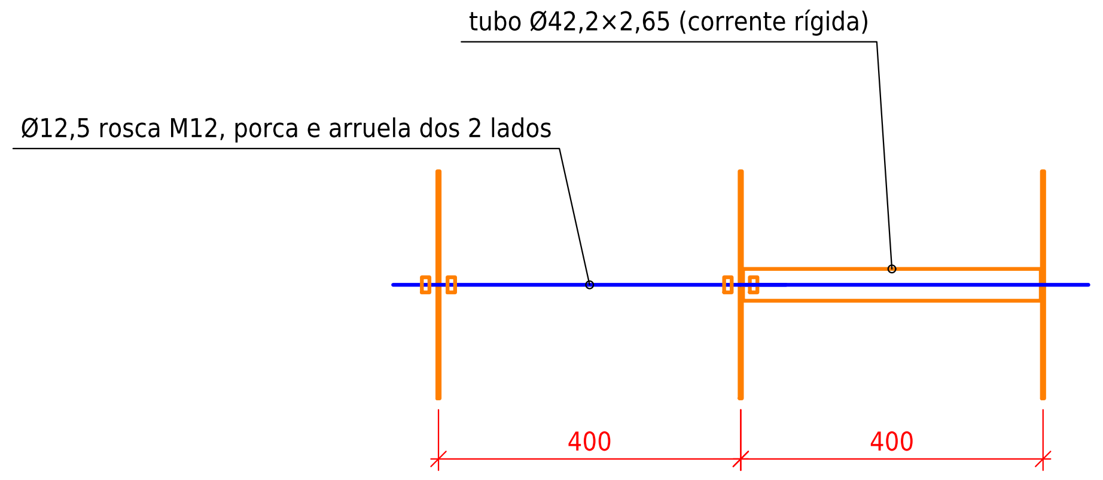
DETALHE 5 — LIGAÇÃO TERÇA × VIGA E MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — corte paralelo às terças, no plano da terça


42
43
220
55
30
5
35
furos da CT-1 (Ø14) nas pontas
corrente Ø14 a 75 (perto da mesa comprimida na sucção)
Ø16 a 35/70: terça do meio do painel em X
Ø14 na mesa — mão-francesa

TERÇA — SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:2.5 — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345


tubo Ø42,2×2,65 (corrente rígida)
Ø12,5 rosca M12, porca e arruela dos 2 lados
400
400

fora de escala no comprimento

DETALHE 6 — CORRENTES

ESC. 1:10 — flexível (barra) e rígida (barra em tubo)

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — TERÇAS, CORRENTES, DIAGONAIS E LIGAÇÃO TERÇA × VIGA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	00	04/04	A1

1º DIEDRO